(22) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ என்பது $f(x)=\begin{cases}x & ; x \text{ ஒரு விகிதமுறா எண்}\\ 1-x & ; x \text{ ஒரு விகிதமுறு எண்}\end{cases}$ எனில் f என்பது

(1) $x=\frac{1}{2}$ -ல் தொடர்ச்சியற்றது (2) $x=\frac{1}{2}$ -ல் தொடர்ச்சியானது

(3) எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியானது (4) எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியற்றது

(23) சார்பு $f(x)=\frac{x^2-1}{x^3+1}$, $x=-1$ ஆல் வரையறுக்கப்படவில்லை. $f(-1)$-ன் எம்மதிப்பிற்கு இந்த சார்பு தொடர்ச்சியானதாக இருக்கும்.

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $-\frac{2}{3}$ (3) 1 (4) 0

(24) f என்ற சார்பு [2, 5]-இல் தொடர்ச்சியானது என்க. x-ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் f விகிதமுறு மதிப்புகளை மட்டுமே பெறும். மேலும் $f(3)=12$ எனில் $f(4.5)$-ன் மதிப்பு

(1) $\frac{f(3)+f(4.5)}{7.5}$ (2) 12 (3) 17.5 (4) $\frac{f(4.5)-f(3)}{1.5}$

(25) f என்ற சார்பு $f(x)=\frac{x-|x|}{x}, x\neq 0$ என வரையறுக்கப்பட்டு $f(0)=2$ எனில் f என்பது

(1) எங்கும் தொடர்ச்சியானது அல்ல

(2) எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியானது

(3) $x=1$-ஐ தவிர எல்லா x மதிப்புகளுக்கும் தொடர்ச்சியானது

(4) $x=0$ -ஐ தவிர எல்லா x மதிப்புகளுக்கும் தொடர்ச்சியானது

பாடத் தொகுப்பு

இப்பாடப்பகுதியில் நாம் கற்றுத் தெளிந்தவை

- x-ன் மதிப்பு x_0-க்கு குறைவான மதிப்பிலிருந்து x_0-ஐ நெருங்கும்போது $y=f(x)$ என்ற சார்பின் எல்லை மதிப்பு
- x-ன் மதிப்பு x_0-க்கு அதிகமான மதிப்பிலிருந்து x_0-ஐ நெருங்கும்போது $y=f(x)$ என்ற சார்பின் எல்லை மதிப்பு.
- x_0-ஐ நீக்கிய x_0-ன் அண்மைப்பகுதியில் x-ன் மதிப்பு x_0-ஐ நெருங்கும்போது சார்பு f-ன் எல்லைமதிப்பு இருக்குமானால் $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=L=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$ என இருக்கும். இதன் மறுதலையும் உண்மை.
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$ என்பது $x=x_0$-ஐ தவிர x-ன் மதிப்பு x_0-க்கு இருபுறமிருந்தும் x_0-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பு L-க்கு நெருங்குகின்றது.
- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ மற்றும் $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ இருக்குமானால்

03_9th Differential Calculus 1.indd 141 25-03-2019 13:32:30